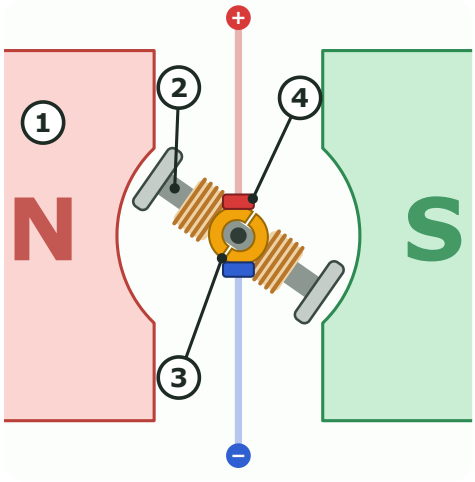
NUT · KLASSE 8 · HEFTEINTRAG

# Wie funktioniert ein Elektromotor?

Name _____
Datum _____

## 1 Bauteile benennen

Der Kommutator heißt auch Polwender. Tippe erst das Wort an, dann die Lücke.




1 **Stator**

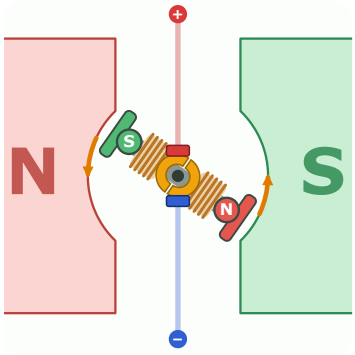
2 **Rotor**

3 **Kommutator**

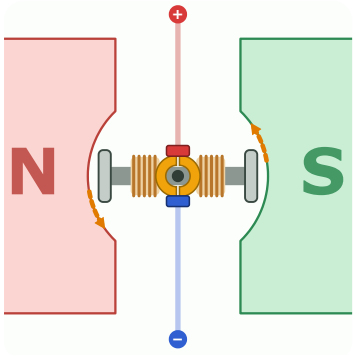
4 **Kohlebürste**

## 2 So läuft der Motor

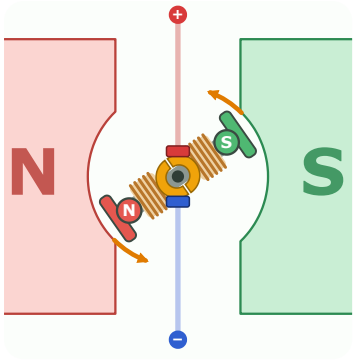
Die Bilder zeigen drei Zustände während der Drehung. Die orangen Pfeile zeigen die Drehrichtung.




**1.** Der Strom fließt durch die Spule. Sie wird zu einem **Elektromagnet** . Ungleichnamige **Pole** ziehen sich an, deshalb dreht sich der Rotor.




**2.** Die Bürsten liegen auf der Lücke. Der **Stromkreis** ist unterbrochen (Totlage). Der Rotor **dreht** sich aber noch weiter, weil er genug Schwung hat.




**3.** Der **Polwender** ändert die **Stromrichtung** in der Spule. Die Pole des Rotors vertauschen sich. Gleiche Pole **stoßen** sich ab, die Drehung geht **weiter** .

## 3 Das merke ich mir

Ein Elektromotor wandelt **elektrische** Energie in **mechanische** Energie um.

**Strom + Magnet = Drehung**

Erkläre in eigenen Worten, wie Turhans Roller fährt (2 bis 3 Sätze). Du kannst mit dem Apple Pencil schreiben.